포항 생활의견 지도 기능정의서

공개 의견 지도 첫 진입 · 위치 태그 후 바로 작성·등록 · 별도 플레이어

2026년 10월 6일 | PRD 1차본 | 서비스 구현 기준

1 제품 목적과 화면 구조

외국인 주민이 포항에서의 생활 경험과 개선 의견을 장소와 함께 남기고, 학교 담당자가 검토한 요약을 지도와 플레이어로 공유하는 서비스다. 사이트에서 들어온 방문자는 먼저 공개 의견 지도를 본다. '나도 의견 남기기'를 누르면 위치 태그 지도로 이동하고, 위치를 누른 즉시 의견을 작성·등록할 수 있다.

lip.center 메인 오른쪽 '의견 남기기' → 공개 의견 지도 → '나도 의견 남기기' → 지도에서 위치 태그 → 의견 작성·등록 → 완료

LIP의 색·글꼴 느낌을 이어받고 지도, 입력 패널, 공개 목록과 플레이어는 서비스 목적에 맞춰 구성한다. 기능은 지도·등록·검토·상영으로 구성한다.

진입과 기능 단위

구분	역할	구성
메인 연결 지점	공개 지도에 진입	메인 오른쪽 끝의 '의견 남기기' 버튼
공개 지도	첫 화면에서 의견과 장소 탐색	실제 지도, 분야 필터, 핀과 연결된 의견 목록, 작성 진입 버튼
의견 등록	별도 주소에서 지도에 바로 작성	위치 태그 직후 입력 패널, 등록 완료 화면
운영 검토	원문 확인과 공개 관리	인증된 의견 목록·상세, 요약·공개·숨김·삭제
플레이어	간담회·의견 공유	큰 의견 문장, 대략 위치, 순서와 재생 제어

공개 지도와 등록은 하나의 서비스 안에서 탐색·작성 모드로 구성하되 **서로 독립된 진입 주소**를 갖는다. 메인 버튼으로 들어오면 공개 지도와 의견 목록을 먼저 표시한다. 지도 안의 작성 버튼이나 작성 시작 주소를 열면 추천 장소 없이 위치를 찍을 수 있다. 위치를 누른 뒤 입력 패널이 자동으로 열리며, 그 화면에서 바로 등록한다. 제안용 시안은 이용자 흐름을 설명하며 관리자 화면을 포함한 전체 화면 수를 뜻하지 않는다.

학교 사이트 담당자가 메인 버튼과 필요한 연결·삽입 위치를 구성한다. 개발팀은 **공개 지도 주소**와 **의견 작성 시작 주소**를 각각 제공한다. 메인 버튼의 기본 목적지는 공개 지도이며, 공개 지도 안의 '나도 의견 남기기'는 작성 시작 주소로 연결한다. 작성 시작 주소는 공개 지도를 거치지 않고 직접 열어도 정상 작동해야 한다. 플레이어는 별도 주소로 연다. 시연 주소와 실제 배포 주소는 구분한다. 기존 회원·상담 시스템·기관 DB와 연결하지 않는다. 서비스의 LIP 링크는 기존 메인으로 돌아간다.

제안 시연에서는 공개 지도 ?view=browse, 의견 작성 시작 ?view=place, 플레이어 ?view=player로 화면을 구분한다. 이는 시연 경로이며 실제 공개 도메인과 학교 사이트의 연결·삽입 방식은 배포 시 확정한다.

2 지도와 위치 태그

M01 첫 진입: 공개 의견 지도

PC 화면은 읽기 쉬운 실제 지도와 오른쪽 패널로 구성한다. 메인에서 '의견 남기기'를 누르면 **공개 의견 지도**를 첫 화면으로 보여준다. 지도에는 공개 조건을 충족한 의견의 핀·목록과 분야 필터를 표시한다. 첫 화면의 눈에 띄는 **'나도 의견 남기기'**는 의견 작성 시작 주소로 이동한다. 모바일에서는 지도와 목록·작성 버튼을 화면 폭에 맞게 배치한다. 공개 의견이 0건이어도 지도, 빈 상태 안내와 작성 버튼을 표시한다.

화면 시안은 양덕 생활권을 가정한다. 도로·주요 장소를 읽을 수 있는 실제 지도를 사용하고 지도 공급자의 출처를 표시한다. 지도 확대·축소를 제공한다. GPS 권한 요청, 주소 검색과 길찾기는 기본 기능에 포함하지 않는다.

분야는 교통·이동, 안내·언어, 시설·생활환경, 기타다. 선택한 필터는 지도와 목록에 함께 적용된다. 핀과 목록에서 같은 의견을 선택하면 해당 요약과 대략 위치가 함께 강조된다. 필터 결과 0건과 불러오기 실패에는 각각 짧은 안내를 표시한다. 작성 버튼은 두 상태에서도 유지한다. 가상 자료는 실제 등록된 의견처럼 표시하지 않는다.

M02 의견 작성 시작: 지도에서 위치 태그

작성 버튼 또는 작성 시작 주소로 들어오면 추천 장소 목록이나 공개 의견 목록 대신 위치 태그 지도를 바로 표시하고 **"의견을 남길 위치를 지도에서 눌러주세요."**를 안내한다. 모바일에서도 지도가 먼저 표시된다. 이용자가 지도 위 위치를 누르면 그 지점에 태그를 표시하고 의견 입력 패널을 자동으로 연다. 선택 위치는 지도와 패널에서 함께 볼 수 있다. 태그와 입력은 같은 화면에 유지한다.

선택 위치는 약 200미터 격자의 대표점으로 변환해 '대략 위치'로 표시한다. 서버에는 이 대표점만 저장하고 정밀 클릭 좌표는 저장하지 않는다. 격자화가 익명성을 보장한다고 설명하지 않는다.

주거 호수나 민감한 장소를 입력하지 않도록 짧게 안내한다. 영역 밖 선택에는 재선택 안내를 표시하고 작성한 내용은 유지한다. 위치를 선택하지 않았거나 위치 선택이 실패하면 임의 좌표로 등록하지 않는다.

3 의견 작성과 등록

S01 위치 선택 직후 작성

위치를 누르면 선택한 대략 위치와 함께 분야·작성 언어·의견 입력 항목을 보여준다. **'위치 변경'**을 누르면 지도에서 다시 위치를 선택할 수 있다. 다시 선택하는 동안 작성한 의견, 분야, 언어와 공개 설정을 유지하고 새 위치를 누르면 입력 패널을 다시 연다.

입력 항목	규칙
위치	지도에서 태그한 대략 위치
분야	4개 중 1개 선택
의견	공백 제외 10자 이상, 최대 500자
작성 언어	한국어·영어·기타, 다국어 원문 허용

이름·이메일·전화번호·국적·체류자격·사진·파일은 입력 항목으로 요구하지 않는다. 의견 입력 아래에는 개인을 알아볼 수 있는 정보와 민감한 상담 내용을 적지 않도록 짧게 안내한다. 한국어·영어 인터페이스 안내를 제공하며 자동 번역·맞춤법 교정·AI 문장 생성은 제공하지 않는다.

S02 같은 입력 패널의 공개 설정

의견 입력 아래에 **'지도에 요약 공개'**와 **'플레이어에 요약 공개'**를 각각 선택할 수 있게 한다. 두 설정은 선택 사항이며 기본 꺼짐이다. 지도 공개를 선택해야 플레이어 공개를 선택할 수 있고, 지도 공개를 끄면 플레이어 공개도 꺼진다. 공개 설정을 선택하지 않아도 의견을 등록할 수 있다.

지도 공개는 담당자가 검토한 요약과 대략 위치가 지도에 표시됨을 설명한다. 플레이어 공개는 같은 요약과 위치가 간담회·공개 웹 상영 화면에 표시됨을 설명한다. 선택한 공개 설정은 등록 내용과 함께 저장한다.

학교 담당자는 공개 전에 의견 원문과 위치에 개인을 알아볼 수 있는 정보나 민감한 내용이 있는지 확인한다. 민감한 의견은 위치를 흐리는 데 그치지 않고 공개하지 않는다.

S03 등록과 완료

입력 패널의 **'의견 등록'** 버튼을 누르면 위치와 입력값을 검사하고 바로 등록한다. 의견이 공백 제외 10자 미만이거나 500자를 넘으면 입력 영역에 이유를 안내하고 수정할 수 있게 한다. 오류가 발생해도 작성 내용과 공개 설정은 유지한다.

등록 중에는 버튼을 잠그고 동일한 임의 요청 키로 중복 클릭·재시도를 처리해 의견 1건만 생성한다. 서버에서 입력값을 검증하고 HTML 실행 차단과 요청 빈도 제한을 적용한다. 실패하면 같은 화면에서 재시도할 수 있다.

성공 시 별도 완료 화면에 **"의견이 등록되었습니다. 담당자가 확인하기 전에는 공개되지 않습니다."**와 참고용 등록 번호를 표시한다. '공개 의견 지도 보기'와 '다른 위치에 의견 남기기'를 제공한다. 등록 완료는 지도 공개나 상영 승인을 의미하지 않는다.

등록번호는 원문 조회·수정 권한으로 사용하지 않는다. 본인 조회함·비밀 조회 링크·진행 알림은 만들지 않으며 개별 답변이나 처리상태 조회는 제공하지 않는다.

4 학교 담당자 검토와 공개 조건

A01 운영 검토 화면

학교 지정 담당자는 인증된 운영 화면에서 등록된 의견을 확인한다. 담당자가 여러 명이면 개인별 계정을 사용하되 역할은 동일하게 한다. 별도 역할 편집, 업무 배정과 내부 채팅 화면은 만들지 않는다.

의견 목록과 상세에는 원문·분야·언어·대략 위치·공개 설정·등록일을 표시한다. 담당자는 내용을 확인하고 250자 이내 공개 요약을 입력한다. 요약은 '담당자 요약'으로 구분하며 원문을 그대로 자동 공개하지 않는다. 외국어 의견은 담당자가 내용을 확인한 뒤 공개한다.

공개 상태는 검토 대기·공개·숨김으로 구성하고 삭제를 별도로 둔다. 공개된 요약을 수정할 때는 먼저 숨기고 검토한 뒤 다시 공개한다. 누가 언제 공개·숨김·삭제했는지 최소 작업 이력을 남긴다. 원문·공개 설정 기록·내부 등록번호는 일반 방문자에게 공개하지 않는다.

A02 지도·플레이어의 공개 조건

공개 지도에는 작성자의 지도 공개 설정, 담당자 승인, 미삭제 조건을 모두 충족한 항목만 표시한다. 공개 응답은 공개 ID·분야·공개 위치·담당자 요약으로 제한한다. 플레이어는 작성자의 플레이어 공개 설정과 담당자의 상영 포함 설정까지 충족한 항목만 표시한다.

숨김·삭제된 의견은 서버 공개 응답에서 즉시 제외한다. 활성 화면은 30초 간격으로 최신 상태를 확인해 최대 60초 이내 반영한다. 오프라인·백그라운드 복귀 시 최신 공개 상태 확인 전 기존 사례를 숨긴다. 관리자 원문 조회와 모든 변경 권한은 서버에서 검사한다.

5 공개 플레이어

P01 읽기와 발표에 맞는 별도 화면

큰 의견 요약·분야·대략 위치·지도 강조·현재 순서/전체 건수를 중심으로 구성한다. 의견 문장은 뒤에서 보는 사람도 읽을 수 있는 크기로 표시하고, 지도는 의견이 가리키는 위치를 함께 보여준다. 개인 정보·원문·등록번호·내부 검토 상태는 표시하지 않는다.

이전·재생/일시정지·다음·전체화면 제어를 제공한다. 초기 상태는 정지이며 '재생' 후 12초 간격으로 등록 순서에 따라 순환한다. 수동 이동 후에는 정지 상태를 유지해 발표자가 읽고 대화할 수 있게 한다. 담당자의 상영 포함 설정으로 표시할 의견을 정한다.

0건이면 참여 안내를, 1건이면 단일 정지 화면을 보여준다. 키보드 제어와 화면 이동 줄이기를 지원한다. QR을 표시한다면 공개 참여 주소만 사용한다.

30초 간격으로 공개 상태를 재확인하고 마지막 성공 후 60초 동안 확인하지 못하면 의견 표시를 멈춘다. 오프라인·백그라운드에서는 사례를 숨기고 복귀 시 검증한 뒤 재개한다. 지도만 실패한 경우 유효한 공개 카드와 위치 설명으로 대체한다. 자동 영상 생성·파일 출력·원격 화면 제어·여러 재생목록은 제공하지 않는다.

6 기능 데이터

저장할 데이터는 의견 원문·분야·작성 언어·대략 위치, 지도·플레이어 공개 설정, 공개 요약·검토 상태, 등록일과 최소 관리자 작업 이력이다. 위치 태그와 입력 중 내용은 화면에서 유지하고 등록 시 저장한다.

일반 방문자에게는 공개 조건을 충족한 요약과 대략 위치만 전달한다. 의견 원문과 관리자 데이터는 인증된 운영 화면에서만 접근할 수 있다. 자동 통계·원문 전체 다운로드·공개 CSV는 제공하지 않는다.

7 검수 기준

번호	확인할 상황	통과 기준
T01	메인 버튼에서 첫 진입	공개 의견 지도 표시 → '나도 의견 남기기' → 위치 태그 지도 이동
T02	공개 의견 0건 또는 필터 결과 0건	지도·빈 상태 안내·작성 버튼 유지, 가상 의견을 실제 자료처럼 표시하지 않음
T03	작성 시작 주소로 직접 진입	공개 지도를 거치지 않고 추천 목록 없는 위치 태그 지도 표시
T04	위치 미선택·영역 밖 선택	이유 안내, 작성 내용 유지, 임의 좌표 등록 방지
T05	지도에서 위치 태그	입력 패널 자동 열림, 대략 위치만 저장
T06	작성 중 위치 변경	의견·분야·언어·공개 설정 유지, 새 위치 반영
T07	의견 등록·중복 클릭·재시도	입력 패널에서 등록, 의견 1건 생성, 실패 입력 유지
T08	미검토·미공개 의견	공개 API·지도·플레이어에서 조회 불가
T09	담당자 승인과 의견 선택	승인 요약·위치만 공개, 목록과 핀 연동
T10	숨김·삭제	서버 즉시 제외, 활성 화면 60초 내 숨김
T11	선택 사항인 공개 설정	기본 꺼짐, 미선택 등록 가능, 지도 공개만 선택하면 플레이어 제외
T12	플레이어 0건·1건·여러 건	안내·단일 정지·순환 재생 정상
T13	수동 이동·전체화면·연결 단절	발표 제어 정상, 오래된 사례 숨김·재확인
T14	무권한 접근	원문 조회와 관리자 변경 접근 차단

PC·모바일에서 지도와 입력 패널의 글자 확대·키보드 조작·다국어 줄바꿈을 확인한다. 메인→공개 지도→작성 시작과 작성 시작 주소 직접 진입을 모두 확인한다. 위치 태그부터 의견 등록, 담당자 검토와 공개 지도·플레이어까지 같은 의견과 위치가 연결되어야 한다.